

Marmoset Brain Atlas Viewer 利用者ガイド

本書は **Marmoset Brain Atlas Viewer** を研究利用者として使うための手引きです。インストール作業は不要で、ブラウザから URL を開くだけで使い始められます。

デプロイ設定・コード構成など開発者向けの情報は GitHub リポジトリを直接ご参照ください。

目次

1. このアプリでできること
 2. はじめに：動作環境と起動
 3. Master 画面：データ登録と一括管理
 4. 画面の見かた
 5. 基本ワークフロー
 6. 画像の重ね合わせと表示調整
 7. HE と MSI の位置合わせ（重ね合わせ）
 8. ROI の表示・選択・手描き追加
 9. ANALYSIS（棒グラフ）で比較する
 10. ZIP の書き出しと読み込み
 11. キーボードショートカット
-

1. このアプリでできること

- 手元の **imzML + ibd** と **HE 染色画像** をブラウザから **登録** し、そのまま観察できます。
- コモンマーモセット／マウス脳の **空間メタボロミクス（MSI）** と **組織染色画像（HE・IF）** を同じ空間で重ね合わせて観察できます。
- HE と MSI の **位置合わせ（自動／半自動）** を画面上で実行できます。
- あらかじめ登録された **ROI（関心領域）** に加え、画面上で **手描きの ROI** を追加登録できます。
- 選んだ ROI 内での **化合物の平均強度** をその場で棒グラフ比較できます。
- 登録したデータを **フォルダ（入れ子可）** で整理できます。
- 作業状態ごと **ZIP** に書き出し、あとから **読み込んで続きから作業** できます。

2. はじめに：動作環境と起動

2-1. 推奨ブラウザ

- Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Safari のいずれも最新版
- 画面幅は **1024px 以上** を推奨（モバイル表示は未最適化）

2-2. 公開サイトを開く

ブラウザで次の URL を開きます。

```
https://ryoma67744.github.io/marmoset_mouse_atlas/
```

ルート URL は **Master 画面**（データ登録と一括管理）です。ここでデータを登録し、登録済みのものを開きます。**あらかじめ用意されたデータはありません** — 最初にご自身の imzML/ibd と HE 画像を登録するか、以前 Export した ZIP を読み込んでください。

登録したデータは **お使いのブラウザ内 (IndexedDB)** に保存されます。別の PC やブラウザに持っていくときは ZIP に書き出してください ([10 章](#))。

2-3. バージョン表示

Master 画面・ビューアとも、**画面左上のタイトルのすぐ右**にアプリのバージョン（例 **v1.5.0**）が表示されます。不具合のご連絡やお問い合わせの際は、この数値を添えてください。

最新の修正が反映されていないように見えるときも、まずこの数値をご確認ください。番号が古いままであれば **Ctrl+F5**（Windows）または **Cmd+Shift+R**（macOS）で強制再読み込みしてください。

番号は **MAJOR.MINOR.PATCH** の 3 つ組で、真ん中は機能の追加・仕様の変更、右端は不具合の修正だけのときに上がります。

バージョン	主な内容
1.5.0	レイヤの checkbox を横並びにし、強度レンジ／透明度を常時表示。MSI の表示方法を変更（1 分子ならカラーマップ、複数なら分子色の加算合成／明るさは線形／拡大しても補間しない）。HE のモノクロ表示を追加
1.4.0	バージョン表示を追加
1.3.0	ファイル名に <code>_</code> が無いと 1 ファイル=1 データセットになる問題を修正。グループ分けの切り替え／データセット名の編集／登録済みデータの統合を追加
1.2.0	登録データをフォルダで整理できるようにした
1.1.0	同梱データセットを撤去し、登録したデータ専用にした
1.0.0	imzML/HE の登録・重ね合わせ・レイヤの checkbox 表示・ZIP の往復

3. Master 画面：データ登録と一括管理

ルート URL（https://ryoma67744.github.io/marmoset_mouse_atlas/）が Master 画面です。

3-1. MSI データを登録する (imzML + ibd)

1. ① **MSI データ** の「ファイルを選択」から、分子ごとの `.imzML` と **同名の** `.ibd` をまとめて選びます（ドラッグ&ドロップも可）。3〜4 分子を一度に選べます。

2. ファイル名は次の規則で読み取られます。

<分子名>_<方向>_<切片ID>.imzML
 例) NE_Cor_1_10.imzML → 分子 NE / コロナル切片 / 切片 1_10

- 先頭の `_` より前が **分子名**（NE, DA, 5-HT ...）
- 2 つ目の `_` の前が `Cor` なら **コロナル切片**、`Sag` なら **サジタル切片**
- 残り（`1_10`）が切片の識別子。ここが同じファイルが **1 つのデータセット**にまとまります

この規則に従っていなくても構いません。`TIC.imzML` `NE.imzML` のように `_` を含まない名前のときは、**選んだファイルすべてが 1 つのデータセットにまとまります**（ファイル名からは切片を区別できないため）。

3. 認識結果が表示されるので確認します。`.imzML` と `.ibd` の **ファイル名（拡張子より前）** が一致していないとペアになりません。

- データセット名は入力欄でその場で変更できます（例: 10-1）

- 意図せず複数に分かれてしまったときは、**「すべて 1 つのデータにまとめる」**を選ぶと 選んだファイルが 1 件にまとまります。逆に「ファイル名で切片ごとに分ける」で元に戻せます
- 2 つ以上に分かれているときは画面に警告が出ます

4. ② **HE 染色画像** (任意) を選びます。 `.tif` / `.tiff` (LZW 圧縮を含む) / `.png` / `.jpg` に対応します。

5. **登録する** を押します。解析の進捗がバーで表示されます。

1 ピクセルの値は、そのスペクトルの **intensity 配列の総和** として計算されます。グリッドサイズとピクセルサイズは imzML の `scanSettings` から読み取ります。zlib 圧縮された imzML には対応していません (エラーになります)。

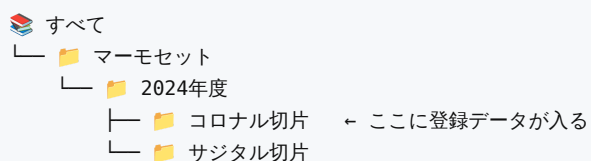
3-2. 登録済みデータの管理

画面は左右に分かれています。左がフォルダのツリー、右が選んだフォルダの中身です。一覧では、分子・グリッドサイズ・HE の有無・整合済みかどうか・更新日時が確認できます。

操作	内容
開く	Viewer で表示する
名前変更	データセット名を変更する
移動	別のフォルダへ移す
チェック 2 件以上 + 選択を 1 つに統合	分子ごとに分かれてしまったデータを 1 件にまとめる
Export	作業状態ごと ZIP に書き出す
削除	このデータを削除する
チェックボックス + 選択を移動 / Export / 削除	複数まとめて処理する
ZIP を読み込む	書き出した ZIP から復元する
全データ削除	ブラウザ内の登録データをすべて消す

3-3. フォルダで整理する

データが増えてきたら、フォルダを作って整理できます。階層の深さに制限はありません。



やりたいこと	操作
フォルダを作る	開いているフォルダの中に + フォルダ で作られます
フォルダに入る	左のツリーをクリック、または右の一覧のフォルダ名をクリック
上の階層に戻る	右上の パンくず （すべて / マーモセット / 2024年度）をクリック
開閉する	ツリーの▶/▼をクリック
データを移す	行をドラッグしてツリーやフォルダにドロップ、または 移動 ボタンで行き先を選ぶ
まとめて移す	チェックを付けて 選択を移動 （ドラッグでもまとめて運べます）
フォルダを移す	フォルダもドラッグ、または 移動 ボタンで移せます

ツリーの右の数字は、そのフォルダ以下にある登録データの合計件数です（サブフォルダの分も含みます）。

新しく登録したデータは、そのとき開いているフォルダに入ります。先にフォルダを開いてから登録すると、あとから移動する手間が省けます。

フォルダを削除しても、中のデータは消えません。中身（サブフォルダと登録データ）は1つ上の階層に繰り上がります。データを消したいときは、データ側の **削除** を使ってください。

3-4. 分子ごとに分かれてしまったときは

1つの切片のはずなのに **分子ごとに別々のデータとして登録されてしまった**場合は、対象にチェックを入れて **選択を 1 统一到統合** を押してください。分子（レイヤ）が1件にまとめられ、元の行は1つになります。**データは失われません**。

- グリッドサイズが違うものは統合できません（同じ切片ではないため）
- HE 染色を持つデータが統合先になります
- 位置合わせ済みのものがあれば、その結果も引き継がれます

4. 画面の見かた

起動すると、画面は大きく 3 列に分かれています。

ヘッダー（データ名+バージョン／背景除去／Export ほか）		
SPECIMEN	レイヤー一覧（チェックボックス）	ANALYSIS

ROI LIST	Image Viewer	(棒グラフ)
	IMAGES (サムネイル行)	Mass 測定情報

領域	役割
ヘッダー	開いているデータ名とアプリのバージョン、背景除去(大津法) トグル、Export / Import、Master 画面へのリンク
SPECIMEN	検体メタ情報 (ID, Organism, Strain, Age, Sex)
ROI LIST	解析対象 ROI の一覧・表示切替・手描き登録
レイヤー一覧	Image Viewer のすぐ上。横一列のチェックボックスで表示レイヤを切り替え、その下で選択中レイヤの強度レンジ・透明度を調整する
Image Viewer	複数画像を重ね合わせたメインキャンバス (パン/ズーム可)
IMAGES	各ソース画像のサムネイル (クリックで表示切替)
ANALYSIS	選択中の ROI における化合物の平均強度を比較する棒グラフ
Mass 測定情報	今後の機能拡張用エリア (現状はプレースホルダ)

5. 基本ワークフロー

最初に試していただきたい流れです。

1. **Master** 画面で imzML + ibd と HE 画像を登録する (3 章)。
2. 一覧の **開く** で Viewer を表示する。
3. Image Viewer 上の **レイヤー一覧**で、表示したい画像 (HE・MSI など) にチェックを付ける。
4. **重ね合わせ** ボタンで HE と MSI の位置合わせを行う (7 章)。
5. 左の **ROI LIST** から気になる ROI をクリック → Image Viewer 上にハイライト、ANALYSIS グラフが更新されます。
6. 画面上で独自の領域を解析したいときは **+新規** で **手描き ROI** を追加します。
7. 最後に **Export** で、作業状態ごと ZIP に保存します。次回は **Import** で続きから作業できます。

6. 画像の重ね合わせと表示調整

6-1. レイヤの選択

Image Viewer のすぐ上に、レイヤの **チェックボックス**が横一列に並んでいます。

☒ ●DA ☐ ●NE ☐ ●5-HT ☐ TIC ☐ HE Stain

MSI (DA) 強度レンジ (生単位) [0]-[2342] 実測 0 ~ 3977 透明度 ☐ [100]%

- 表示したい画像のチェックを**オン**にしてください。複数同時に選べます。
- 下段 **IMAGES** のサムネイルを **クリック** しても同じ効果です。選択中のサムネには青枠が付きます。
- 分子名の丸は、複数分子を重ねたときの色です (6-3)。
- 名前をクリックすると、下の調整欄 (強度レンジ・透明度) がそのレイヤのものに切り替わります。選ばれているチップには青い枠が付きます。表示の **ON/OFF** は変わりません (チェックとは別操作です)。

6-2. 拡大・縮小・移動 (パン/ズーム)

操作	結果
マウスホイール	カーソル位置を中心に拡大・縮小 (20%~800%)
ドラッグ	表示位置を移動
2 本指ピンチ	指の中点を中心に拡大・縮小 (タッチ操作)
リセット ボタン	拡大・移動を初期状態に戻す

拡大率は Image Viewer 右上に表示されます。ROI 手描き中はパン操作は無効になります。

6-3. 重ね合わせのルール

MSI の描き方は、**チェックしている分子の数**で切り替わります。

表示中の MSI	描き方
1 分子だけ	カラーマップ (暗い順に 黒 → 紺 → 紫 → 橙 → 黄) で描き、HE の上にそのまま重ねます
2 分子以上	分子ごとの固定色 × 強度で描き、加算合成します (重なった所は色が混ざって見えます)

1 分子のときは強弱が色で読めるので分布を見るのに向き、複数分子のときは色の混ざりで**共局在** (同じ場所に出ているか) が読めます。

- 明るさは**測定値に比例**します (持ち上げ補正はありません)。弱い部分が見えにくいときは、6-4 の強度レンジの**上限を下げて**ください。

- 拡大しても測定点の四角はそのままです（にじませません）。MSI の 1 ピクセルは 1 回の測定なので、補間すると無い値が有るように見えてしまうためです。
- 複数分子のときの色は固定です：

化合物	色
DA	赤
5-HT	緑
NE	黄
ACh	橙
GABA	シアン
Glu	マゼンタ
TIC	無彩色（白）

- **HE / IF は MSI より下に描かれます。1 分子表示のときは MSI が HE を覆うので、HE を透かして見たいときは MSI の透明度を下げてください（例: 60%）。背景除去（6-5）をオンにすると、除去された所から HE が見えます。**

6-4. 強度と透明度の調整

チェックボックスの列のすぐ下に、**選択中のレイヤの調整欄が常に表示されています**。別のレイヤを調整したいときは、そのレイヤの**名前をクリックしてください**。

項目	内容
強度レンジ	表示に使う下限・上限。MSI は 生単位 （測定値そのもの）、HE は 輝度 0-255 で指定します
☺（リセット）	自動で決まる既定値に戻す
実測	そのレイヤに実際に入っている値の範囲（表示のみ）
透明度	0～100%。チェックを外すとそのレイヤは常に不透明で描かれます
モノクロ	HE / IF のときだけ出ます（6-6）

既定値は、下限が実測の最小値、上限が **99 パーセンタイル** です（外れ値 1% を切ることで弱い信号まで見えるようにしています）。

6-5. 背景除去（大津法）

ヘッダーの **背景除去(大津法)** をオンにすると、各ピクセルの総信号量（TIC = そのデータセットの全分子レイヤの和）を $\log_{10}(x+1)$ した分布に大津の二値化を適用し、閾値未満のスポットを背景として全イオン像から一括で非表示にします。**生データは変更しません**。

オンにするとヒストグラムが表示されます。**赤い縦線をドラッグ**すると閾値を手動で 前後に動かせます（自動値から ± 3 の範囲、log10 単位）。灰色の破線が自動で求めた閾値、**↺** で自動値に戻ります。除去された画素は ANALYSIS の統計からも除かれます。

除去された画素は**透明**になるので、HE を一緒に表示していればそこから HE が見えます。

6-6. HE をモノクロで見る

HE / IF を選んで **モノクロ** にチェックを入れると、染色画像を**白黒**で表示します。MSI の色と染色の色が混ざらないので、重ね合わせたときに MSI の分布が読み取りやすくなります。

- 既定は**カラー**（元の染色そのままの色）です。
- 下の **IMAGES** サムネイルも同時に白黒になります。
- 設定はデータごとに保存され、ZIP に書き出しても保たれます。
- 元データは変更しません。チェックを外せばいつでもカラーに戻ります。

7. HE と MSI の位置合わせ（重ね合わせ）

Image Viewer 右上の **重ね合わせ** ボタンを押すと、位置合わせのウィンドウが開きます。HE 画像と MSI が登録されているときだけ使えます。

左が HE、中央が MSI、右が現在の変換によるプレビュー（緑が HE の組織領域）です。いずれも「生の向き」で表示されます（Viewer 表示の 90° 回転は掛かりません）。

7-1. 自動整合（シルエット）

自動整合（シルエット） を押すと、HE の組織領域（彩度で判定）と MSI の組織領域（総信号量への大津法で判定）の形を合わせにいきます。モーメントで初期値を作り、主軸の 180° 不定性と鏡映の 4 通りから重なり（Dice 係数）が最大のものを選び、角度・スケール・平行移動を細かく詰めます。

結果は **すぐには適用されません**。Dice・回転・スケール・現在値との差・期待誤差が表示されるので、確認してから **適用** を押してください。キャンセルすればそのまま元に戻ります。

△ **組織が丸いときの注意**：切片の形が回転対称に近いと、どの角度でも重なり具合がほとんど変わらず、回転角を決められません。この場合は赤字の警告が出ます。警告が出たときは、次の対応点による方法で回転を確定してください。

7-2. 半自動整合 (対応点)

1. HE 側の **対応点を打つ** を押し、目印になる場所をクリックします。
2. MSI 側の **対応点を打つ** を押し、**同じ場所を同じ順番で** クリックします。
3. **3 点以上** (できれば切片の外周に散らして) 打ってから **対応点から解く (Solve)** を押します。

各点の残差が px と μm で表示され、**RMSE の 2.5 倍を超えた点は赤くハイライト**されます。打ち間違いはここで見つけてください。 **1 点戻す** / **全消去** でやり直せます。

2 点だけだと残差は必ず 0 になり、誤差が測れません。必ず 3 点以上打ってください。点が狭い範囲に固まっていると外挿が効かないため、警告が出ます。

7-3. 自動と手動を合成する

対応点を打った状態で自動整合を実行すると、**手動と合成して適用** が選べる場合があります。これは両者をそれぞれの期待誤差の逆数で重み付けして平均したもので、精度の高いほうに寄った解になります。

両者が大きく食い違う (合成不確かさの 3 倍を超える) ときは、どちらかが壊れている 可能性が高いため、合成は提示されず両方の値がそのまま表示されます。

8. ROI の表示・選択・手描き追加

8-1. 既存 ROI の操作

操作	結果
ROI 名をクリック	その ROI をアクティブ化し、ANALYSIS を更新
ROI 行のチェックボックス	その ROI 単体の表示／非表示
ヘッダの Show トグル	全 ROI の一括表示／非表示

ROI の色はデータセット側で定義されており、手描きで追加した ROI には衝突しないパレット色が自動で割り当てられます。

8-2. ROI を手描きで追加する

1. ROI LIST 上部の **+新規** をクリックします。ボタンが **中止** に変わり、Image Viewer のカーソルが十字になります。

2. Image Viewer 内を順番にクリックして 頂点を 3 点以上 追加します。
3. 確定は次のいずれかで行います。
 - 最初の頂点をもう一度クリック
 - ダブルクリック
 - **Enter** キー
4. 名前の入力ダイアログが出るので、任意の名称を入力します。
5. 取り消したいときは **Escape** キー または 中止 ボタンを押してください。

追加した ROI は User ROI 1, 2, ... として ROI LIST に登録され、Export した ZIP の Data/*.csv に **0/1 の列** として、マニフェスト JSON に 座標 として書き出されます。

ROI 座標は MSI ピクセル空間（生の列・行インデックス）で記録されるため、画面上の回転や拡大縮小には影響されません。

9. ANALYSIS（棒グラフ）で比較する

- ANALYSIS パネル上部の 3 つのプルダウンで、比較する化合物を最大 3 つまで選べます。 - を選ぶとその系列は表示されません。
- ROI LIST から ROI をクリックするたびにグラフが更新されます。
- 各バーは その **ROI 内の平均強度 (Mean Intensity)** を示します。
- 棒の色は MSI の化合物カラー（6-3 表）に対応します。
- 値は 生単位（測定値そのもの）です。表示用の 0~255 への量子化は通しません。
- 背景除去がオンのときは、除去された画素は統計から除かれます。

10. ZIP の書き出しと読み込み

10-1. Export（書き出し）

ヘッダー右上の **Export**（または Master 画面の各行の **Export**）で、**作業状態ごと** ZIP に書き出します。

ファイル	内容
<名前>.json	マニフェスト。位置合わせ・強度／透明度・背景除去・ROI・表示状態・フォルダの位置のすべて
Data/<名前>.csv	x, y, <分子1>, <分子2>, ... の 生値。各 ROI が 0/1 の列として付きます
HE/<ファイル名>	登録した HE 画像の原本（TIFF なら TIFF のまま）

生の `.imzML` / `.ibd` は含みません（1 分子あたり約 19 MB あるのに対し、CSV の生値だけで表示・解析・再現に必要な情報はすべて揃うためです）。CSV の数値は有効数字 9 桁で書かれ、読み込み時に **元の値と完全に一致** します。

10-2. Import (読み込み)

Master 画面の `ZIP` を読み込む、または Viewer の `Import` から読み込みます。次の 2 形式に対応します。

形式	内容
<code>marmoset_atlas_v1</code>	このアプリの Export が出す ZIP。作業状態がそのまま復元されます
<code>roi_bundle_v1</code>	従来のビューアの <code>Download</code> ボタンが出した ZIP (<code>atlas.json</code> + <code>xlsx/txt</code> + <code>TIFF</code>)

読み込んだデータは新しい登録データとして一覧に追加されます。

フォルダの位置も一緒に復元されます。Export した ZIP には、そのデータが入っていたフォルダのパス（例：マーマセット / 2024年度）が名前で記録されています。読み込むと同じ場所に 戻り、同じ名前のフォルダが無ければ自動で作られます。別の PC に移すときも階層が保たれます。

△ ZIP は「別の PC やブラウザに持っていく」ための形式です。登録データ自体は **お使いのブラウザ内 (IndexedDB)** にあり、ブラウザのデータを消去すると失われます。大切な作業は Export して保管してください。

11. キーボードショートカット

キー	機能
<code>Enter</code>	手描き ROI を現在の頂点で確定
<code>Escape</code>	手描き ROI を中止
ホイール / ドラッグ	Image Viewer の拡大縮小 / 移動
<code>Ctrl + F5</code> / <code>Cmd + Shift + R</code>	ブラウザ強制再読み込み（最新版取得）